

채병주

wpdhkd1642@gmail.com +82-10-2803-0965 www.linkedin.com/in/byungjoo-chaee-baa661198

EDUCATION

M.S. Electronics Engineering (지도교수: 조동현)

Mar 2022 - Feb 2024

충남대학교, 대전, 한국

B.S. Electronics Engineering

Mar 2016 - Feb 2022

충남대학교, 대전, 한국

WORK EXPERIENCE

Machine Learning Engineer, AIPIA

Feb 2025 -

• Poptale - Translator

- Text-to-image 서비스의 기존 Google 번역기를 사용하던 구조에서 Gemma3 모델을 활용하여 text-to-image 유저의 한글 입력을 영어 프롬프트로 번역하도록 하여 비용 감축함.
- key-value 형태로 입력된 정보를 기반으로 이미지 프롬프트를 생성하는 프롬프트 엔지니어링을 수행하여 자체 서비스에 도입함.

Machine Learning Engineer, Dexter Studios

Mar 2024 - Jan 2025

• De-aging for VFX

- 디에이징 모델 내 age estimation 모듈의 정확도를 개선하기 위해, 동아시아 얼굴 데이터셋을 구축 및 라벨링하여 파인튜닝하고 VFX 프로젝트에 적용함.
- 프레임 간 일관성을 유지하는 비디오 디에이징 파이프라인을 개발 및 배포하고, 상업용 VFX 제작 워크플로우에 실제 적용함.
- 수집한 디에이징 데이터셋을 활용하여 InstructPix2Pix 모델을 파인튜닝하고, 내부 실험 환경에서 추론 속도를 90% 단축함.

Researcher, 충남대학교

Mar 2022 - Feb 2024

• Patch-based Painterly Harmonization for High Resolution Images

- Ultra Style Transfer 모델을 활용하여 Painterly Harmonization을 위한 1만 장 이상의 고해상도 이미지 데이터셋을 구축함.
- Local 및 Global 특징을 결합한 패치 기반 하모나이제이션 기법을 개발하여, 기존 모델 대비 PSNR 0.3 향상, MSE 10 감소의 성능 개선을 달성함.

• Deep Real: Synthetic Data Generation and Model Fine-Tuning

- Unreal Engine을 활용해 원시 데이터로부터 합성 이미지, 마스크, Ground Truth를 자동 생성하는 통합형 데이터 생성 파이프라인을 설계 및 구현함.
- 총 26,157장의 synthetic 학습 데이터셋을 구축하고, 이를 활용해 HRNet-IDIH 모델을 fine-tuning함.
- 1,000장의 평가용 데이터셋에서 테스트한 결과, 기존 모델 대비 PSNR 약 5 상승의 성능 향상을 달성함

PERSONAL PROJECTS

Financial Agent AI, PseudoLab

Mar 2025 -

- mim 주식 추천을 위해 해외 사이트에서 유저 선호 주식에 관한 정보 크롤링 하고 정제 하는 ETL pipeline 개발
- 정제된 데이터 기반으로 추천하고, 매수, 주식 정보 제공하는 Agent AI 개발

Light Weight Ultra Style transfer Model

Dec 2023 - Feb 2024

- ConvMixer 모듈을 활용해 경량화된 백본 구조를 설계하고, Style Encoder의 특징 추출 성능 향상을 위해 Triple Modulator를 통합함

- 기존 MicroAST 대비 파라미터 수와 GFLOPs를 30% 감소시키면서도 성능을 유지하여, 모델의 연산 효율성과 배포 적합성을 향상시킴

PUBLICATION

- Online Learning for Reference-Based Super-Resolution, **Byungjoo Chae***, Jinsun Park*, Tae-Hyun Kim and Donghyeon Cho, *MDPI Electronics*, 2022.
- Learning Lightweight Low-Light Enhancement Network using Pseudo Well-Exposed Images, Seonggwon Ko*, Jinsun Park*, **Byungjoo Chae** and Donghyeon Cho, *IEEE Signal Processing Letter (SPL)*, 2021

TECHNICAL SKILLS

- Advanced: Python, Pytorch, Intermediate: Docker, Github, Beginner: FastAPI, Airflow, Langchain, Langgraph